

1 Kriterien von DiVincenzo

1.1 Skalierbares physikalisches System mit wohl charakterisierbaren qubits

Zu Beginn benötigt man "einfach" ein quantenmechanisches System mit zwei Zuständen. Einfache Beispiele dafür wären der Grundzustand und erster angeregter Zustand eines Spin-1/2-Teilchens oder in unserem Fall die vertikale und horizontale Polarisation eines Photons.

Diese werden dann mit $|0\rangle$ und $|1\rangle$ gekennzeichnet. Die wohl wichtigste Unterscheidung von Qubits zu klassischen bits ist, dass die Zustände eines einzelnen Qubits element eines zwei-dimensionalen komplexen Vektorraums sind. Somit gilt für einen allgemeinen Zustand

$$a|0\rangle + b|1\rangle \quad (1)$$

mit der Normierung $|a|^2 + |b|^2 = 1$. Analog folgt für einen allgemeinen zwei-qubit-Zustand

$$a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle \quad (2)$$

und so weiter. Der Zustand in (2) beschreibt dann analog zum ersten Fall einen vier-dimensionalen Vektor, wobei jede Dimension für einen unterscheidbaren Zustand des Systems steht und alle diese Zustände im allgemeinen verschränkt sind. Das bedeutet, dass sie nicht als Produktzustand der individuellen Qubits schreiben lassen. Verschränkte Zustände lassen somit eine Rechenpower von 2^n zu.

Ein wohl charakterisierbarer Qubit bedeutet unter anderem, dass die internen Parameter des Systems, sowie der zugrundeliegende Hamiltonian bekannt sind. Somit sind überhaupt erst die Energieeigenzustände bekannt und es können Observablen berechnet werden. Des Weiteren sollte, sofern das System Eigenzustände höherer Energie hat, sichergestellt werden, dass die Übergänge in diese höheren Energieniveaus unwahrscheinlich sind. Das ist notwendig, damit unsere Qubits weiterhin 2 Level Systeme bleiben. Jegliche Übergänge in diese höheren Energieniveaus sind mit Rechenfehlern verbunden.

1.2 Präparation des Zustand zu einem Referenzzustand

Um überhaupt Berechnungen auf einem Quantencomputer durchzuführen, muss der Ausgangszustand des Systems bekannt sein, da das Endergebnis sonst völlig nutzlos wäre, analog zu einer Rechenoperation bei einem klassischen Computer. Üblicherweise ist dieser Referenzzustand charakterisiert durch $|000\dots\rangle$. Somit ist der niedrigste Energiezustand des System von großer Bedeutung. Dies kann durch mehrere Prozesse geschehen. Zum einen kann das System schlicht gekühlt werden, womit das System auf natürliche Weise in den Grundzustand übergeht. Eine weitere Möglichkeit wäre, Messungen durchzuführen, welche das System auf den Grundzustand projizieren oder eine unitäre Operation durchzuführen, welche das System in den Grundzustand versetzt.

1.3 Dekohärenzzeit

Die Dekohärenzzeit eines Qubits charakterisiert das Verhalten mit der Umgebung. Eine einfache Vorstellung davon wäre die Zeit, die benötigt wird um einen generischen Zustand $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ in eine Mischung zu transformieren. Dies wird durch den quantenmechanischen Dichteoperator ρ beschrieben. Für reine quantenmechanische Zustände gilt $\rho^2 = \rho$ und wir können den Zustand als Zustandsvektor $|\psi\rangle$ schreiben, welcher auch als verschränkter Zustand auftauchen kann. Für

reine Zustände liegt die maximale Information vor, da alle weiteren Zustände mit $e^{i\phi} |\psi\rangle$ denselben Zustand beschreiben. Für gemischte Zustände lässt sich kein Zustandsvektor, weshalb auch keine Phasenbeziehung zwischen verschiedenen einzelnen Zuständen (Qubits) besteht. Es ist keine Superposition, noch Verschränkung möglich, weshalb gemischte Zustände für Quantencomputer völlig nutzlos sind. Wenn nun die Dekohärenzzeit die Zeit angibt, nach welcher ein reiner Zustand in einen gemischten übergeht, ist es von Vorteil diese möglichst lang zu halten, da sonst zwischen Gatter-Operationen die Information verloren gehen kann.

1.4 Universelle Menge an Quantengattern

Um Quantenzustände zu funktionierenden Quantencomputern zu machen braucht man logischerweise auch Gatter-Operationen um Quantenalgorithmen technisch überhaupt erst möglich zu machen. Solche werden durch eine Abfolge an unitären Operationen erzeugt die auf die verschiedenen Qubits wirken.

Man könnte jetzt meinen, dass man einen reinen Zustand präpariert und dann verschiedenste unitäre Transformationen anwendet, bspw. $U_1 = e^{iH_1 t\hbar}$, $U_2 = e^{iH_2 t\hbar}$, $U_3 = e^{iH_3 t\hbar}$ etc. (wobei H_i die hermiteschen Hamiltonoperatoren sind), und das dann in den Zeitintervallen 0 bis t , danach t bis $2t$ und so weiter. Das Problem dabei ist jedoch, dass während der gesamten Zeit dieser Operationen die Dekohärenz zuhört. Des Weiteren gibt es nur bestimmte Hamiltonians die sich ohne weiteres an und ausschalten lassen, wobei die meisten von denen 2-Körper-wechselwirkungen betrachten. Für Qubit-Systeme die größer als zwei sind müssen die höheren Wechselwirkungen meistens durch Abfolgen von zwei-Körper Wechselwirkungen implementiert werden, was durch sogenannte CNOT-Gatter realisiert wird.

1.5 Qubit-spezifische Messkapazität

Das letzte wichtige Kriterium wäre, dass nach einer Berechnung auf einem Quantencomputer, das Ergebnis gemessen werden kann. Dazu muss das System in der Lage sein, nach dieser Berechnung in einen wohldefinierten Zustand überzugehen. Wenn die Dichtematrix eines Zustands bspw. $\rho = p|0\rangle\langle 0| + (1-p)|1\rangle\langle 1| + \alpha|0\rangle\langle 1| + \alpha^*|1\rangle\langle 0|$ ist, sollte mit einer Wahrscheinlichkeit von p Zustand "0" und mit der Wahrscheinlichkeit $1-p$ "1" ausgelesen werden. Und das alles unabhängig von α , anderen Parametern des Systems, ohne andere Qubits zu verändern und auf Einflüsse von anderen Qubits zu reagieren. Das letzte Kriterium scheint besonders streng zu sein, ist jedoch essentiell für einen funktionierenden Computer im allgemeinen.

1.6 Was ist ein Qubit?

$(|0\rangle, |1\rangle)$
 $(|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle)$
 $(|000\rangle, |001\rangle, \dots, |111\rangle)$

1.7 Kodierung

Polarisationskodierung $|H\rangle := |0\rangle$ & $|V\rangle := |1\rangle$
 Dual-Rail-Kodierung $|0\rangle$ / $|1\rangle$

1.8 Hadamard Transformation

Eine Hadamard Transformation in der Dual-Rail repräsentation überführt ein photonisches Qubit in einem Wellenleiter in eine Superposition beider Wellenleiter:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

mit

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

1.9 Cross-Kerr

$$\chi^{(3)} \approx 10^{-22} \text{ m}^2 \text{ V}^{-2}$$

1.10 CNOT-Logik

$$|0\rangle_T / |1\rangle_T \rightarrow |1\rangle_T / |0\rangle_T$$

1.11 CZ-Gate

2-Qubit-Zustand

$$\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}$$

Nach dem CZ-Gate erhält man den Zustand

$$\frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle}{2}$$

welcher nicht mehr separabel ist. Damit folgt die Verschränkung beider Qubits.